

Facundo R. G. Boladeras*¹², Fernando R. Tentor¹, Pablo Aceñolaza², Walter Sione¹

¹ Centro Regional de Geomática, Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Km 10,5 RP11, Argentina.

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

*facuboladeras@gmail.com

Introducción

La estimación precisa de la biomasa aérea (AGBD) es fundamental para cuantificar el carbono almacenado en los bosques y comprender su papel en el cambio climático, así como para la gestión sostenible de los ecosistemas [2]. Los sensores remotos, incluidos los sistemas LiDAR (GEDI) y las misiones ópticas y SAR, proporcionan una forma eficiente de obtener estos datos a gran escala, superando las limitaciones de las mediciones de campo tradicionales [1, 3, 4].

Objetivos

Desarrollar una metodología escalable para la estimación programática de biomasa aérea global mediante la integración de datos LiDAR (GEDI), sensores ópticos y radar, aplicando técnicas de aprendizaje automático.

Metodología

La metodología presentada integra datos LiDAR de GEDI junto con datos de sensores ópticos y radar para estimar la AGBD mediante un modelo de aprendizaje automático. Primero, se genera un stack multibanda combinando variables espectrales (ópticas) de y coeficientes de retrodispersión (radar). Luego, mediante análisis exploratorio en python, se determinan las variables de mayor importancia predictiva. A continuación, se entrena un modelo de aprendizaje automático mediante la librería de python scikit-learn utilizando como etiquetas los valores de biomasa de GEDI (Figura 1). Finalmente, el modelo entrenado se exporta a Google Earth Engine, y se utiliza sobre los datos del stack previamente generado para inferir la distribución espacial de la biomasa aérea (Figura 2).

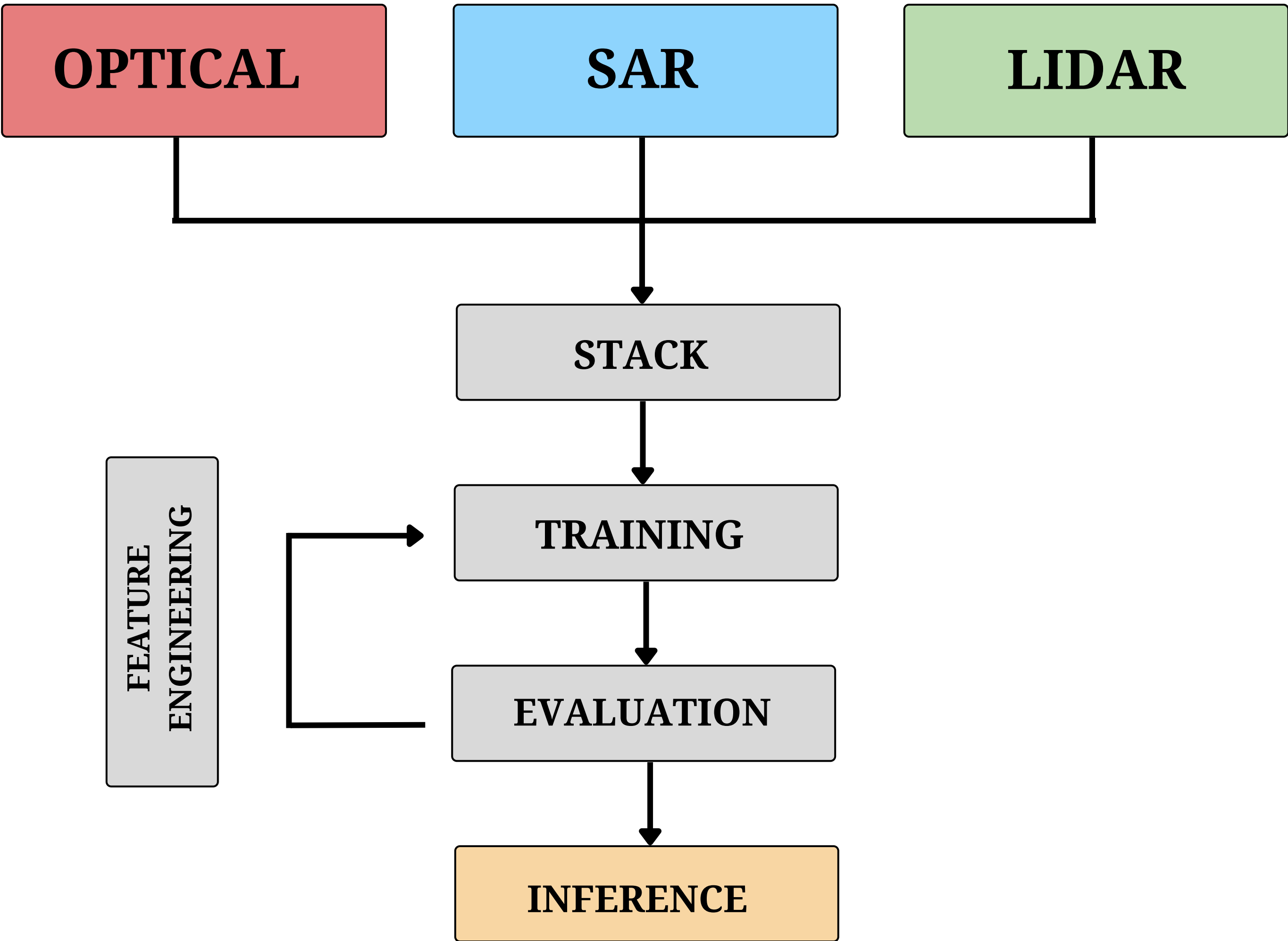


Figura 1. Flujo de trabajo.

Resultados

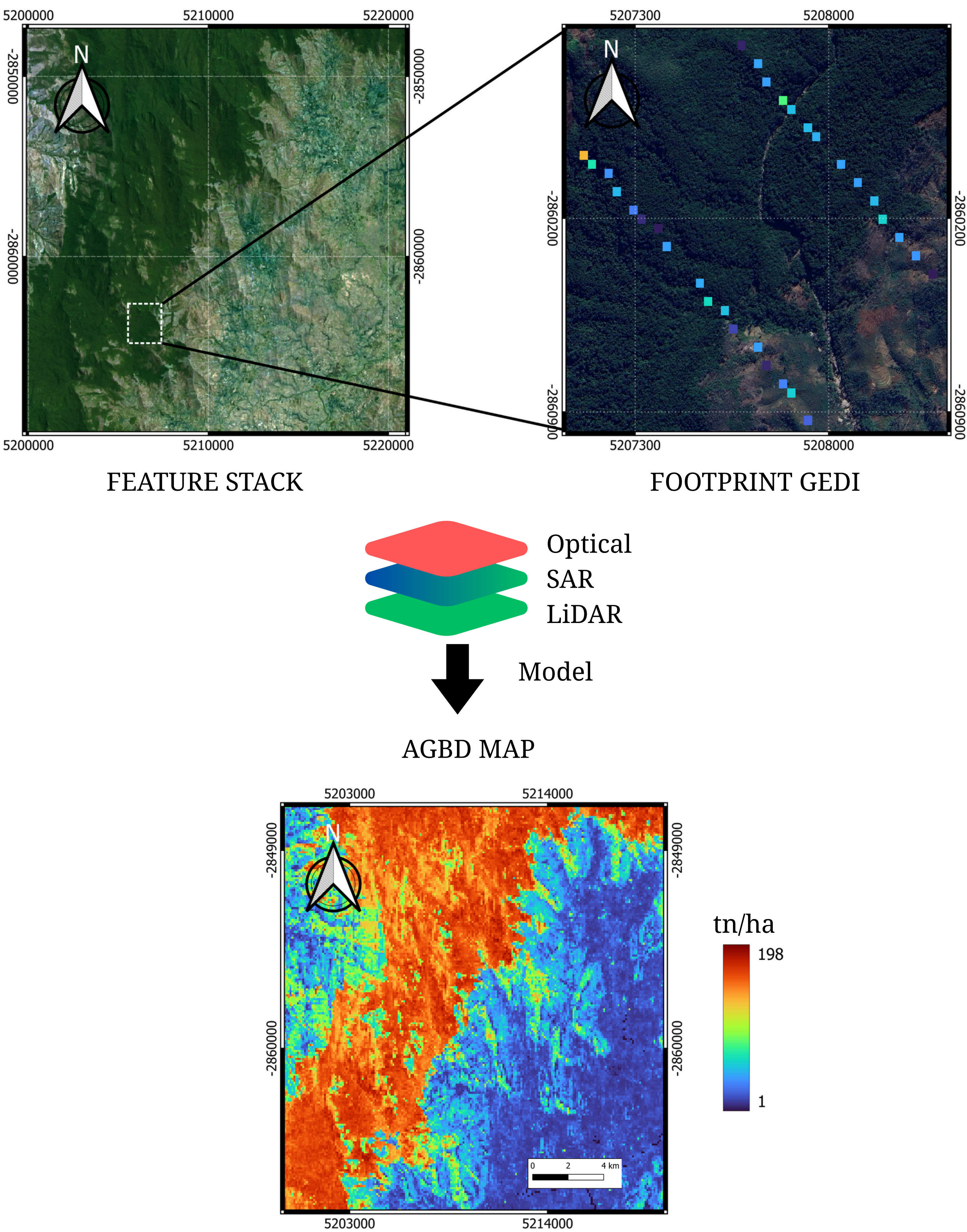


Figura 2. Resultado de estimación.

Conclusiones

La integración de mediciones LiDAR de GEDI con datos multiespectrales y de radar de Sentinel demuestra ser una estrategia eficaz para mapear la biomasa forestal con alta precisión. Este flujo de trabajo, apoyado en Python para el análisis de datos y en Google Earth Engine para la escalabilidad del procesamiento, resalta el valor de las herramientas modernas en la cuantificación a gran escala de la biomasa.

Bibliografía

- Dubayah, R., et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. *Science of Remote Sensing*, 1, 100002.
- Duncanson, L., et al. (2021). Aboveground biomass density models for NASA's Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) lidar mission. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112165.
- Fang, G., Yu, H., Fang, L., & Zheng, X. (2023). Synergistic use of Sentinel-1 and Sentinel-2 based on different preprocessing for predicting forest above-ground biomass. *Forests*, 14(8), 1615.
- Shendryk, Y. (2022). Fusing GEDI with Earth observation data for large-area above-ground biomass mapping. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 115, 103108.